

生物医用水凝胶产品手册

Biomedical Hydrogel Product Portfolio

光固化水凝胶 | 3D打印水凝胶 | 可粘附水凝胶 | 可拉伸水凝胶 | 导电水凝胶



光固化水凝胶



3D打印水凝胶



可粘附水凝胶



可拉伸水凝胶



导电水凝胶



伤口敷料



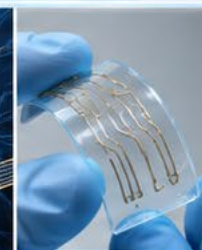
组织工程支架



药物递送



神经接口



柔性电子

产品体系总览

Product Matrix Overview

围绕生物医用方向，构建从成胶、打印、粘附、拉伸到导电的一体化水凝胶产品平台。

01 光固化水凝胶



- 快速成胶，高效固化
- 光控可调，精确成型
- 高透明度，结构稳定
- 生物相容，低细胞毒性

02 3D打印水凝胶



- 可挤出，形状自由
- 层层堆叠，结构可控
- 高保形性，易集成
- 兼容细胞与生物因子

03 可粘附水凝胶



- 强组织粘附，牢固贴合
- 湿态粘附，温和不刺激
- 接口密封，防脱落
- 促进修复，减少异物反应

04 可拉伸水凝胶



- 高延展性，柔韧耐疲劳
- 反复拉伸，性能稳定
- 贴合形变，动态适配
- 保护组织，缓冲应力

05 导电水凝胶

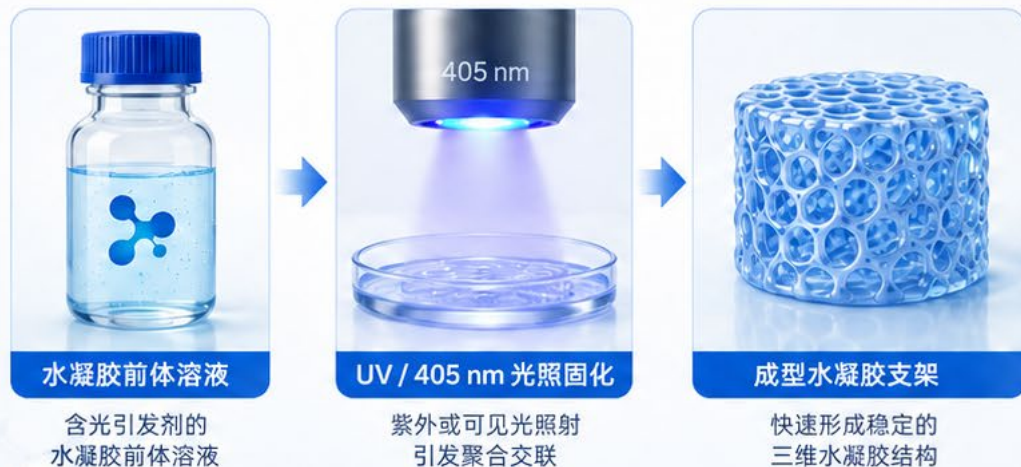


- 导电稳定，传导高效
- 柔性电子，信号可靠
- 界面贴合，低阻抗
- 助力监测与神经接口

产品类型	核心特征	典型指标	代表应用
光固化水凝胶	光控成胶、高透明、结构稳定	固化时间: 10-60s; 生物相容性: >90%	伤口敷料、表面涂层、微结构器件
3D打印水凝胶	可挤出、可堆叠、形状自由	分辨率: 150-500 μm ; 保真度: >90%	组织工程支架、类器官培养、个性化植入体
可粘附水凝胶	强粘附、湿态贴合、密封稳定	湿态粘附强度: 5-20 kPa	组织粘合、创面覆盖、密封封堵
可拉伸水凝胶	高延展、弹性好、应变友好	断裂伸长率: 500-1500%	可穿戴贴片、柔性传感器、动态敷料
导电水凝胶	导电稳定、界面贴合、信号可靠	电导率: 0.1-10 S/m	神经接口、柔性电子、导电贴片

光固化水凝胶

Photocurable Hydrogel



典型指标参数

外观形态	无色/浅色透明
交联方式	聚合交联
固化方式	紫外光固化
溶胀性能	按需求调整
机械性能	5-60 kPa
降解性能	按需求调整
生物相容性	>90% 细胞存活
储存条件	常温
定制化服务	可定制

核心特点



快速成型



时空可控



适于细胞包埋



可微图案化

应用领域



创面敷料



组织封堵



细胞递送

3D打印水凝胶

3D Printable Hydrogel



可设计复杂结构



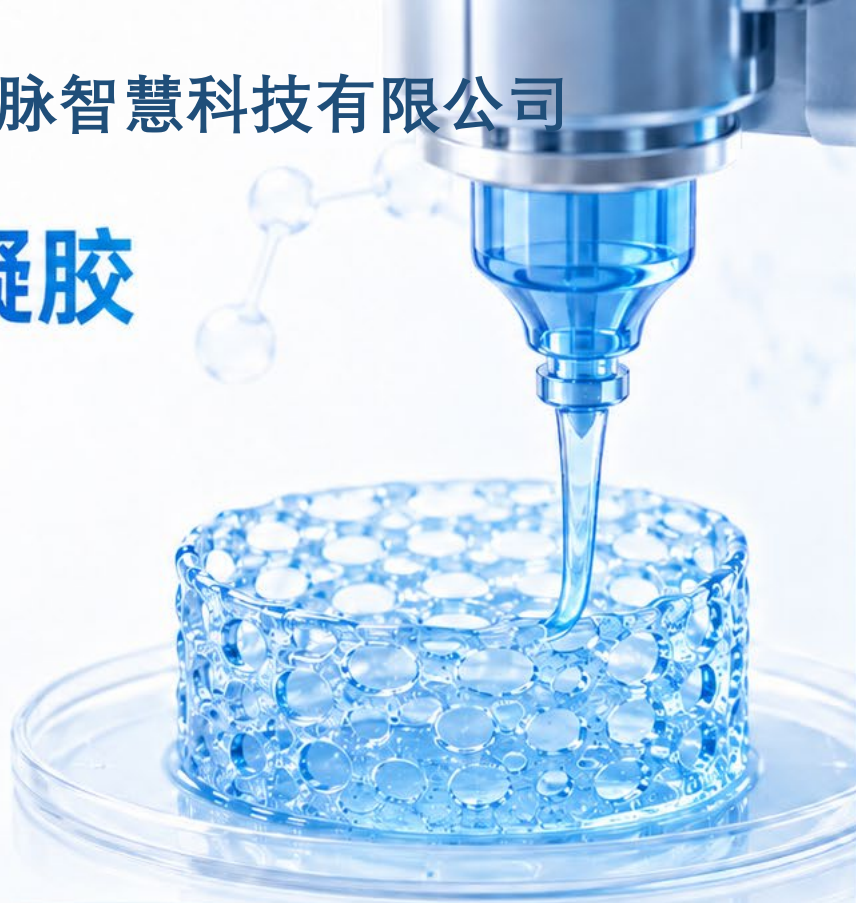
适配生物墨水



支架孔隙可调



利于组织构建



典型指标参数

参数	指标/描述
外观形态	无色/浅色透明
打印精度	150-500 μm
黏度范围	500-5000 mPa·S
流变特性	可调
固化方式	可调
力学性能	可调
孔隙结构	200-800 μm
生物相容性	细胞存活率: >90%
降解性能	可调
储存条件	室温

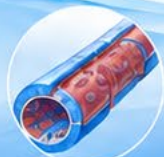
应用领域



软骨支架



皮肤替代物



血管化构建

可粘附水凝胶

Adhesive Hydrogel

典型指标参数

项目	指标
外观形态	无色/浅色透明
粘附强度	5-20 kPa
膨胀性能	200-600%
溶胀率	100-300%
降解性能	按需求调整
生物相容性	细胞存活: >95%
灭菌方式	按需求调整



组织界面稳固粘附



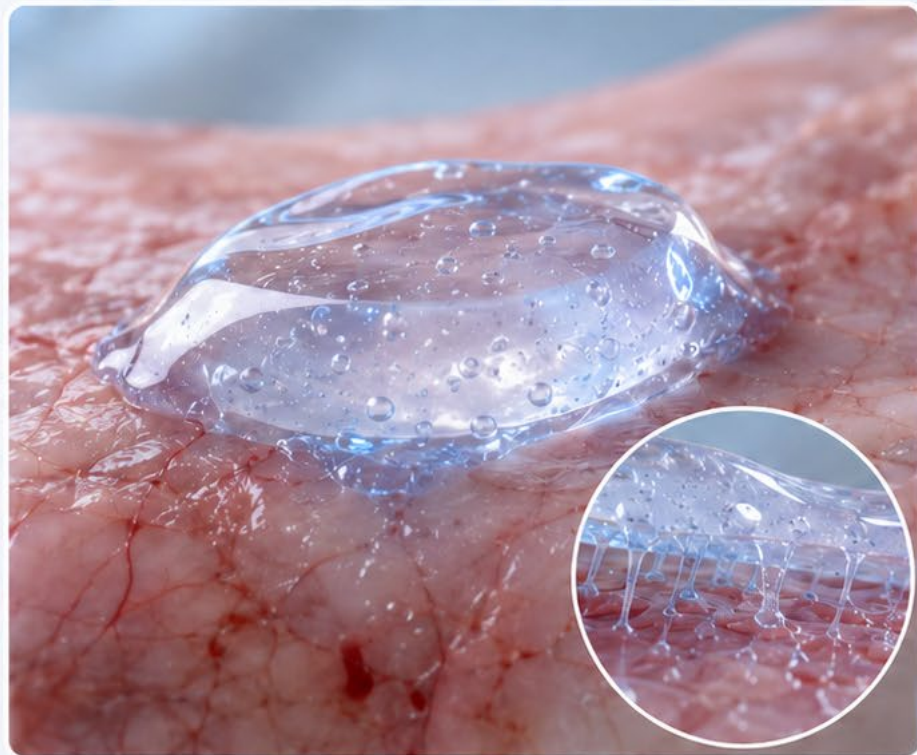
适于湿润环境



可快速止血



促进组织整合



应用领域



创口闭合



止血封堵



术后防粘连

可拉伸水凝胶

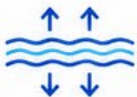
Stretchable Hydrogel



高延展



抗疲劳



形变适应性强



适配柔性界面

● 典型指标参数

指标	参数
拉伸性能	断裂伸长率：500-1500%
疲劳性能	循环疲劳寿命：>1000次
形变适应性	回复率：>90%
界面兼容性	优
透气透湿性	优
生物相容性	>90%

● 应用场景



可穿戴贴片



软体传感



运动监测

导电水凝胶

Conductive Hydrogel



电子-离子双重传导



柔性贴合



支持稳定采集



可用于生物电接口

典型指标参数

参数	指标
外观	无色/浅色透明
导电机理	离子/电子
离子传导性	优
电导率	0.1-10 S/m
机械性能	自修复效率：80-95%
拉伸性能	200-800%
粘附性能	10-30 kPa
生物相容性	>90%
稳定性	信号稳定性：>95%
透气性	优

应用领域



ECG/EMG电极



神经接口



智能敷料



重点应用场景

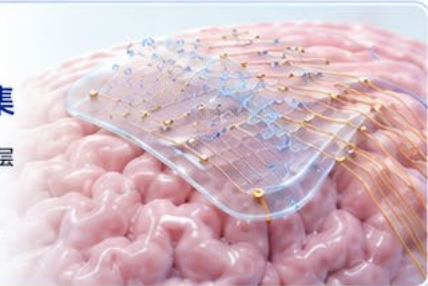
Future Use Plan & Application Scenarios

围绕不同性能优势布局典型使用场景



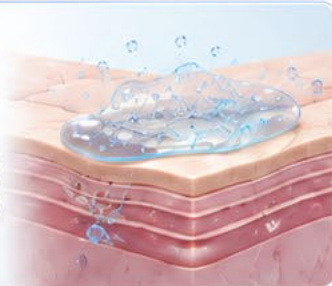
1 脑机接口与 神经信号采集

用于柔性电极界面、皮层/皮层脑电采集与长期贴附监测，突出高贴合、低刺激与高定信号传输。



2 创面修复与 止血敷料

适用于创面覆盖、湿性修复与局部止血，凝聚柔软贴附与生物相容性。



3 医疗器械与 生物支架原型

适合导管、柔性支撑件、多孔结构与导电微腔，兼顾结构稳定与复杂成型。



4 可穿戴 生理监测

面向皮肤贴片、柔性传感与连续信号采集，适配运动与长期佩戴场景。



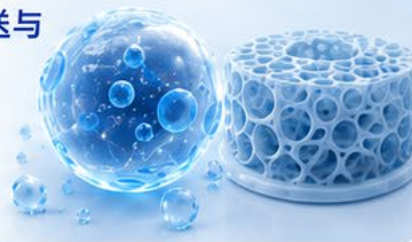
5 术后防粘连与 组织封堵

可用于术后隔离、防粘连及屏障组织封堵，满足湿润环境下的贴附需求。



6 细胞/药物递送与 组织工程

适用于细胞负载、药物缓释及组织工程支架，支持精准递送与再生修复。



合作模式



材料样品：器件

提供样品器件与应用展示



下游商家用户

联合开发、场景导入与产品共创



医院合作

临床需求对接、应用验证与转化支持